



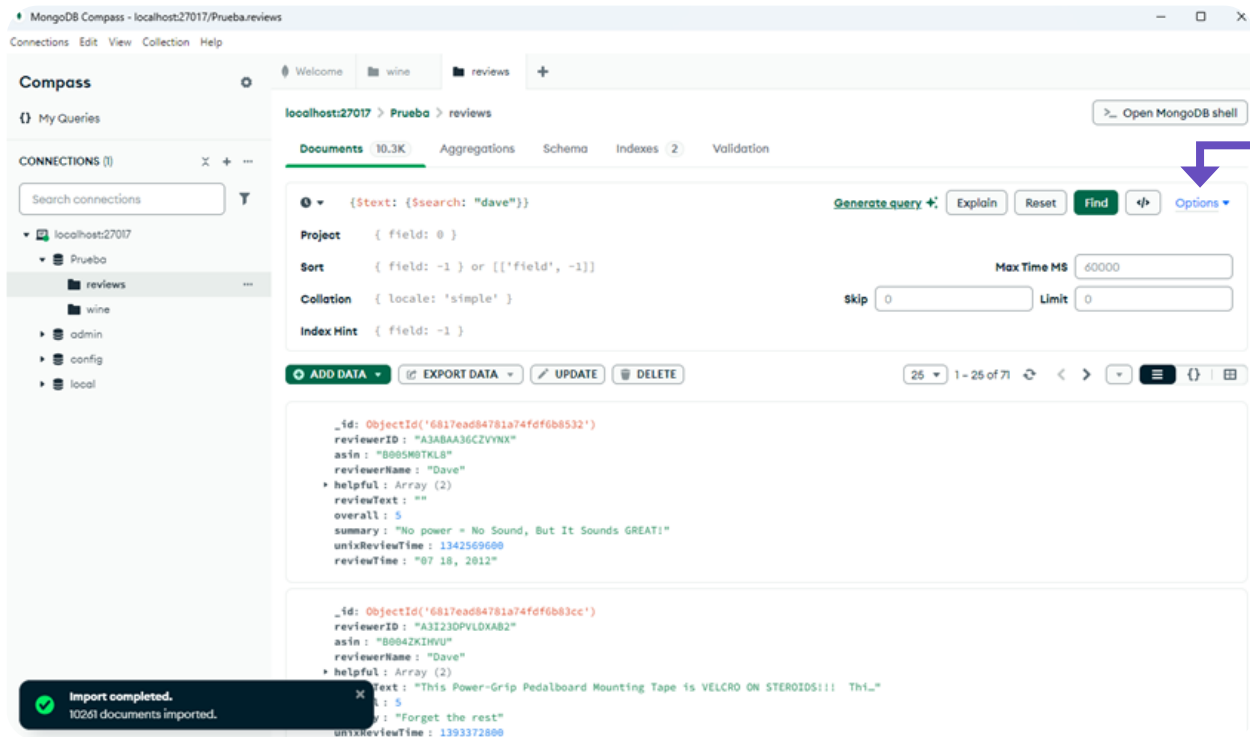
Proyecciones

Por omisión, las consultas en MongoDB regresan todos los campos de todos los documentos encontrados bajo los operadores especificados. En ciertas condiciones, esto no es lo ideal.

Por ejemplo, si en tu base de datos tienes toda la información relacionada con los clientes de la empresa, tal vez solo requieres algunos campos para producir un reporte básico. ¿Puedes pensar en algún caso donde se pudiera requerir toda la información contenida dentro de todos los documentos?

Para los casos donde solo se requiere mostrar determinados campos, MongoDB permite especificar cuáles campos se desplegarán en la lista de resultados. Esto se conoce como **proyección**.

Para hacer esto en Compass, es necesario desplegar el campo **Project** dentro de la interfaz. Esto se consigue oprimiendo el botón **"Options"**.



Una proyección en MongoDB consiste en un **documento JSON** donde cada entrada corresponde al nombre de los campos que se mostrarán en la consulta final. Existen dos tipos de proyección:

- **Por inclusión**, donde los campos especificados en el documento de proyección serán mostrados.
- **Por exclusión**, donde los campos especificados en el documento de proyección serán omitidos en la lista de resultados.

Para hacer un documento de proyección por **inclusión**, se agregan los nombres de los campos y se les asigna un valor de `1` o `true`.

Utilizando misma colección que utilizamos en la lectura anterior, un ejemplo de proyección por inclusión sería el siguiente.

Para la consulta:

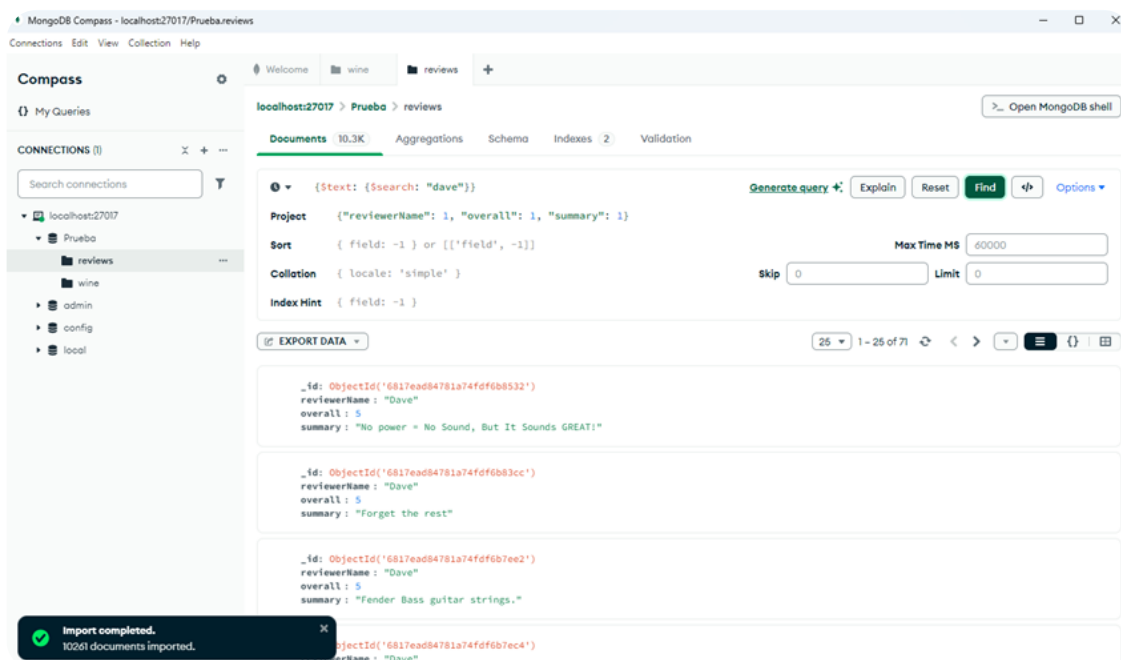
```
{"reviewerName": {$regex: /dave/}}
```

Queremos mostrar solamente los campos `reviewerName`, `overall` y `summary`, por lo que el documento de proyección sería:

```
{
  "reviewerName": 1,
  "overall": 1,
  "summary": 1
}
```

O en su forma compacta:

```
{"reviewerName": 1, "overall": 1, "summary": 1}
```



Notaremos que el resultado incluye el campo `_id` y los campos especificados. ¿Qué pasará si se especifica un campo que no existe?

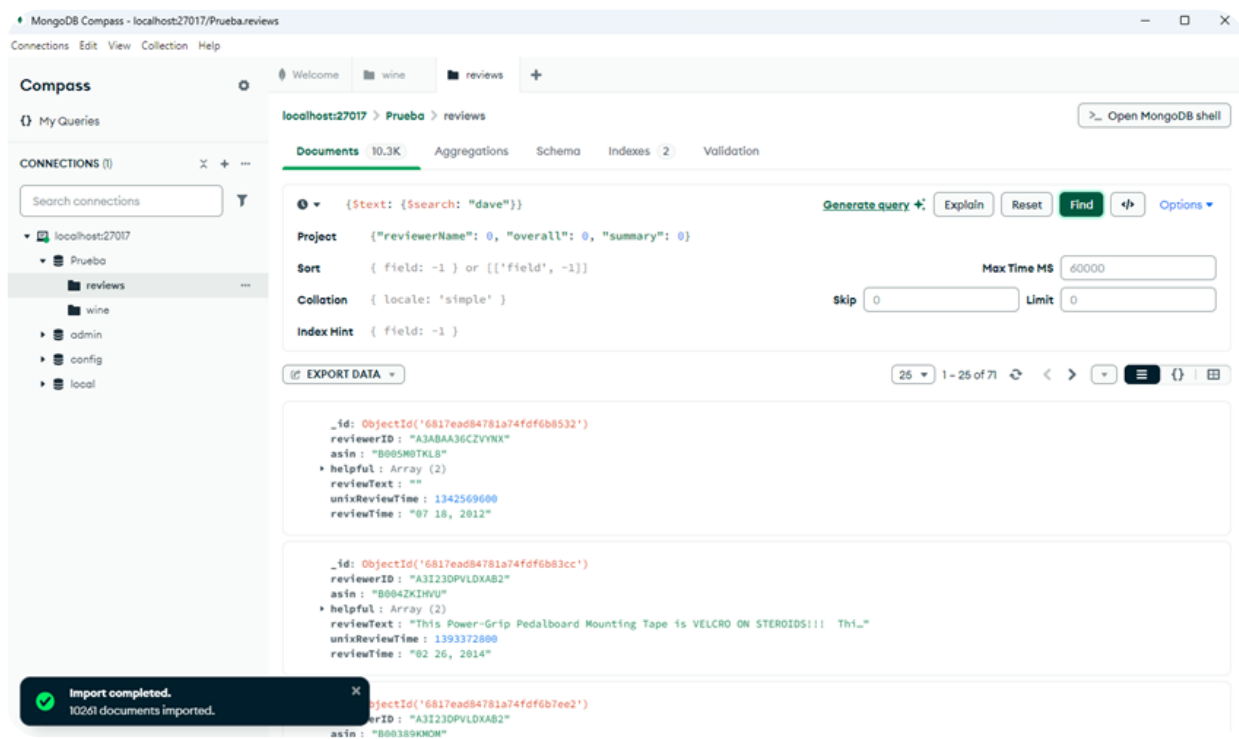
Para la proyección por **exclusión**, el documento es similar, pero se asignan valores de 0 o `false`. Por ejemplo, si a la proyección anterior le asignamos valores de 0, se desplegarán todos los campos, **excepto** los de la proyección.

Importante: No puedes especificar inclusiones y exclusiones dentro del mismo documento.

Para el documento de proyección:

```
{"reviewerName": 0, "overall": 0, "summary": 0}
```

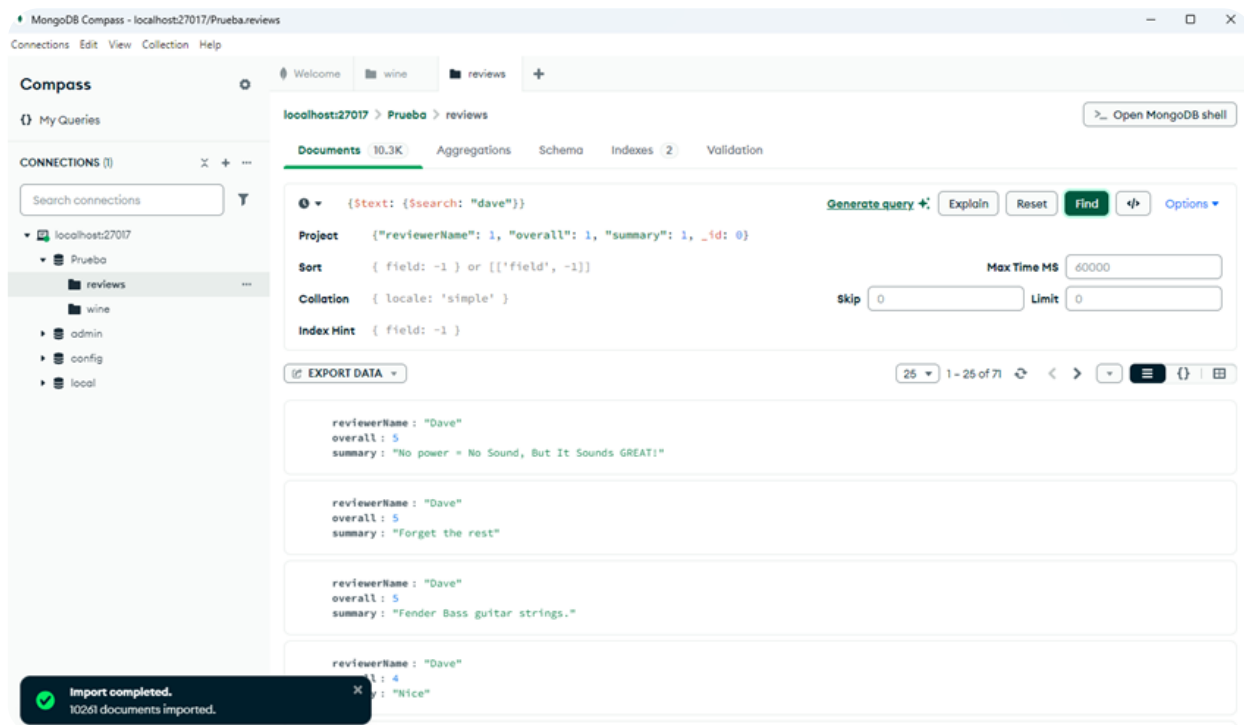
El resultado es el siguiente:



Como habrás notado, el campo `_id` siempre se despliega. Para **excluirlo** de los resultados, es necesario agregarlo al documento con valor 0. Este campo es el único que puede tener valor cero en un documento de proyección por inclusión.

La siguiente proyección regresará solamente las columnas especificadas, sin el campo `_id`:

```
{ "reviewerName": 1, "overall": 1, "summary": 1, "_id": 0 }
```



Para terminar...

Es muy común que en un documento se almacenen diversos campos que no siempre se requieren para explotar la información. Con esto en mente, reflexiona:

- ¿Qué será más conveniente para almacenar y, posteriormente, consultar la información: tener datos en distintas colecciones y documentos o utilizar proyecciones?

- ¿Qué ventajas tiene utilizar proyecciones para seleccionar un subconjunto de campos de los documentos sobre almacenar la información en distintos documentos o colecciones?
- ¿Qué desventajas tiene?

Continúa con el siguiente recurso, donde pondrás a prueba los conocimientos adquiridos en esta lección.

| Glosario

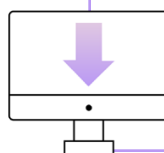
- **Proyección:** Técnica utilizada en MongoDB para definir qué campos deben incluirse o excluirse en los resultados de una consulta.
- **Proyección por inclusión:** Forma de proyección en la que se especifican los campos que se desean mostrar, asignándoles un valor de `1` o `true`.
- **Proyección por exclusión:** Forma de proyección en la que se especifican los campos que se desean ocultar en los resultados, asignándoles un valor de `0` o `false`.

Bibliografía

Bionichive. (s.f.). *BSON Specification* [Especificación BSON]. Bionichive. Recuperado el 12 de mayo de 2025 de: <https://www.bionichive.com/>

MongoDB Inc. (s.f.). *Documentación de MongoDB*. MongoDB. Recuperado el 12 de mayo de 2025 de: <https://docs.mongodb.com/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 12 de mayo de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.